

Cahier des Clauses Techniques

CHAPITRE I GENERALITES

Article 1 : Dispositions générales

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CPTP) se rapporte à la construction pour les logements du programme du groupe SIVEP (Société d'Investissement des Villes et Pôles).

Les travaux portent sur la réalisation des travaux relatifs aux logements Dakar et les régions.

Article 2 : Présentation du projet

Le projet consiste en la construction de logements comme suit :

Logement de Type F3	Logement de Type F4
- Salon : 15 m² - Chambre principale : 12 m² - Chambre : 10 m² - Cuisine : 6 m² - Toilette : 4 m² - Espace fam : 3,65 m²	- Salon : 15,48 m² - Chambre principale : 14,36 m² - Salle de bain 3,41 m² - Chambre : 10 m² - Chambre : 10 m² - Cuisine : 6 m² - Toilette : 4 m² - Espace fam : 13,16 m

Article 3 : Composition des Corps d'État

L'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du projet de construction, sera exécuté à l'entreprise générale et comprend les corps d'état suivants :

- 1 - Terrassement - Gros œuvre ;
- 2 - Étanchéité ;
- 3 - Carrelage - Revêtement ;
- 4 - Menuiserie bois ;
- 5 - Menuiserie aluminium et métallique ;
- 6 - Plomberie - Sanitaires – Sécurité incendie ;
- 7 - Electricité – Courant faible ;
- 8 - Peinture.

Article 4 : Trait de niveau

L'Entrepreneur sera responsable du trait de niveau. En aucun cas, l'Entrepreneur ne pourra transformer les plans ou modifier les côtes sans l'accord de l'ingénieur en chef ou du représentant.

Article 5 : Plans, notes de calcul et mission de contrôle

Les plans de détails correspondant aux différents lots seront soumis au visa du Bureau de Contrôle.

Les frais relatifs à l'étude du sol, aux plans béton armé et aux lots techniques, sont inclus dans le prix de l'Entrepreneur. Tout retard dans la fourniture des documents liés à ces préalables sera imputé à l'Entrepreneur.

Celui-ci devra souscrire une police d'assurance pour la durée des travaux et une autre pour la garantie décennale auprès d'une compagnie d'assurance agréée.

L'Entrepreneur doit assurer le parfait et complet achèvement des travaux suivant les règles de l'art, pour le prix global et forfaitaire du marché des travaux. Il ne pourra arguer, pour s'y soustraire, les erreurs, omissions ou imprécisions des plans.

Ainsi les tâches de la mission de contrôle se définissent comme suit :

5.1 MISSIONS DE BASE

L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables,

Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission L, sont ceux qui, découlant de défauts dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d'équipement indissociables qui la constituent.

La mission L porte sur les ouvrages et éléments d'équipement suivants :

- les ouvrages de réseaux divers et de voirie (à l'exclusion des couches d'usure des chaussées et des voies piétonnières) dont la destination est la desserte privative de la construction ;
- les ouvrages de fondation ;
- les ouvrages d'ossature ;
- les ouvrages de clos et de couvert ;
- pour les bâtiments, les éléments d'équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus.

S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions

Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission S, sont ceux qui, générateur d'accidents corporels, découlent de défauts dans l'application des dispositions réglementaires relatives à la sécurité des personnes dans les constructions achevées. La mission ne s'étend pas à la sécurité des personnes pendant toute la durée des travaux.

La mission S porte sur les ouvrages et éléments d'équipement faisant partie des marchés de la construction communiqués au Contrôleur technique et visés au point de vue de la sécurité des personnes par la réglementation technique applicable à la construction du fait de sa destination, telle que définie au permis de construire.

Relèvent ainsi de la mission du contrôleur technique :

les dispositions relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique : comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte, cloisonnement et dégagements, moyens de secours, dispositifs d'alarme et d'alerte, équipements de désenfumage naturel ; les installations électriques (courants forts) ;

les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d'air, réfrigération et équipements de désenfumage mécanique ;

les installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ; les conduits de fumée ; les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ; les nacelles suspendues d'entretien des façades ; les portes automatiques ; les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz ; les installations de fluides médicaux ; les dispositions de construction concernant la protection contre les rayonnements ionisants ; les garde-corps et fenêtre basses.

5.2 MISSIONS COMPLEMENTAIRES1 :

Pour permettre l'exercice de la mission de contrôle technique le Maître d'ouvrage s'engage à communiquer les plans d'exécution, ainsi que les notes de calculs justificatives du dimensionnement des installations.

Le contrôle intervient pendant la conception (dont phase d'APD) et l'exécution des ouvrages jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement pendant laquelle les interventions du contrôleur technique pourront être demandées par la personne responsable du marché.

Pendant l'exécution des ouvrages, le contrôleur technique assistera à toutes les réunions de chantier à raison d'une par semaine, au moins, et effectuera un certain nombre de visites inopinées.

Le bureau de contrôle devra élaborer à la fin de la mission un rapport de fin de travaux décrivant le déroulement de la mission, les essais effectués et leurs résultats, et un rapport de définition de risques en vue de l'assurance décennale.

NB : La durée de la mission se déroulera jusqu'à la réception définitive des travaux.

Article 6 : Implantation et piquetage

L'Entrepreneur prendra le terrain dans l'état où il se trouve. Le terrain devra être mis à nu de tous les matériaux gênant la construction.

De même, il devra :

construire un Bureau de Chantier, aménager des ateliers et des aires de stockage ;

confectionner un panneau de chantier portant les indications qui lui seront communiquées par l'Administration.

L'Entrepreneur sera considéré comme ayant une bonne connaissance de la nature et de la résistance du terrain, ayant prospecté sols et sous-sols avant d'établir sa soumission, les renseignements fournis par L'Administration n'étant donné qu'à titre indicatif.

Tous les travaux d'implantation et d'aménagement des bâtiments, ainsi que les travaux de piquetage, seront à la charge de l'Entrepreneur. Ils seront exécutés suivant les plans, sous le contrôle des représentants du Maître d'ouvrage délégué.

Les locaux terminés ne pourront être utilisés comme magasins qu'avec l'autorisation de l'Ingénieur. Aucune personne étrangère au chantier ne devra y pénétrer sans l'autorisation de celui-ci.

L'Entrepreneur devra faire son affaire tous les travaux d'aménagement et les diverses suggestions relatives au règlement de voiries, de circulation et de sécurité.

De même, les difficultés d'accès des camions au chantier ne peuvent donner lieu à des réclamations ou des refus. En cas de mauvais temps, l'Entrepreneur devra assurer la circulation par ses propres moyens.

Article 7 : Prescriptions Particulières

A / Généralités

Toutes les dispositions prévues dans ce présent devis descriptif et les plans, devront être respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de construction. Les soumissionnaires reconnaissent s'être rendus compte exactement des travaux à exécuter, de leur importance et de leur nature.

L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement tous les détails techniques et les côtes portées aux plans et s'assurer de leur concordance sur tous les plans. Dans le cas de doute, il s'en référera immédiatement à l'Ingénieur, faute de quoi, il sera tenu pour responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toutes natures qu'elles entraîneraient.

Seuls les Travaux ayant fait l'objet d'ordre de service écrit et signé, seront reconnus. Tout travail exécuté en dehors de ces conditions, sera toujours considéré comme partie intégrante du prix indiqué dans la soumission.

B / Branchements Provisoires

Tous les frais et demandes nécessaires pour le branchement provisoire du chantier dans les différents réseaux, (eau, électricité, téléphone, etc.) seront l'affaire de l'Entrepreneur.

C / Gravois

L'Entrepreneur devra assurer l'évacuation des gravois excédentaires provenant des déblais et des démolitions éventuelles, à la décharge publique.

CHAPITRE 2 : TERRASSEMENT – GROS ŒUVRE

Article 8 : Clauses particulières

1) Terrassements

Les travaux comprennent :

Aménagement d'aires de stockage

Abattage et enlèvement des souches de tous les arbres gênant la construction (si existant) ;

Implantation générale des constructions, piquetage de détail et pose des chaises et piquets ;

Fouilles en puits pour semelles isolées sous poteaux y compris compactage soigné et nivelage ;

Fouilles en rigoles et semelles filantes sous murs et pour longrines en fondations, y compris compactage soigné avec nivelage ;

Remblais en sable d'apport pour tout dallage sur remblais ;

2) Maçonnerie – Essais

Pendant le cours des travaux, l'Entrepreneur est tenu de faire analyser ses matériaux et de faire procéder à des essais de laboratoire suivant les ordres du maître d'œuvre.

Les frais seront à la charge de l'Entrepreneur.

3) Agglomérés de ciment préfabriqués

Les blocs manufacturés ou non devront répondre aux spécifications des prescriptions techniques et fonctionnelles en vigueur au Sénégal.

Les agglomérés pourront être préfabriqués sur le chantier mais leur mise en œuvre sera subordonnée aux essais qu'il jugerait utile.

4) Mortier de construction

Les mortiers seront parfaitement malaxés et employés aussitôt après leur fabrication. Tout mortier ayant un commencement de prise devra être rejeté du chantier immédiatement. 5)

Béton armé

Calculs :

Les structures des ouvrages en béton armé, sont calculées en prenant pour base les règles BAEL 91 modifiées en 1999.

6) Les aciers

Les aciers d'armature (Acier importé) seront de type FE 500 ou à défaut FE 400

Les armatures devront être au moment de la mise en œuvre parfaitement propres, sans trace de rouille non adhérente ou de graisse.

Les distances des armatures entre elles et les parois de coffrage seront suffisantes pour permettre le remplissage de tous vides par le béton.

Toutes les armatures voisines de ces parois seront enrobées par une épaisseur de béton de 2.5 cm minimum.

7) Coffrages

Les bois de coffrage seront propres, suffisamment jointifs. L'épaisseur des planches de coffrage sera d'un trait

Article 9 : Descriptions des ouvrages

1) Nettoyage du terrain - remblais

L'Entrepreneur devra réaliser l'aménagement du terrain, à cet effet, il devra assurer le nettoyage sur l'ensemble du terrain et procéder à l'évacuation des déchets.

Les remblais seront réalisés par couches successives de 0,20 m soigneusement compacté à l'engin mécanique.

2) Fouille en grande masse

Réalisé à l'engin mécanique ou manuellement, avec évacuation des déblais à la décharge publique.

3) Fouilles en puits

Terrassement en puits exécuté à la main, soit avec une pelle, pour exécution des semelles isolées.

4) Fouilles en rigole

Réalisé manuellement ou à l'engin mécanique dans terrain de toute nature y compris blindage des fouilles suivant la nature du terrain.

5) Remblais

Le remblai sera en sable d'apport (sable de dune).

L'emploi de dame en bois est formellement interdit.

6) Fondations

Les plans de BA des fondations seront fournis par l'Entrepreneur qui se chargera de les faire viser par un bureau de contrôle agréé qui aura le rôle de contrôle technique.

Les frais et autres rémunérations du contrôle technique sont à la charge de l'Entrepreneur.

7) Béton de propreté

Sous tous les ouvrages en béton armé, il sera exécuté un béton de propreté en béton dosé à 200 kg de ciment.

8) Béton banché

Dosé à 300 kg/m³ de ciment avec agrégat de granulométrie allant du 8/15 au 15/25.

9) Béton de forme

Dosé à 250 kg de ciment sur 0,08 d'épaisseur réalisé avec des agrégats de basalte.

Ce béton sera renforcé avec une armature en treillis soudés. Pour les surfaces supérieures à 16 m², il sera créé des joints sur la hauteur du béton comprise entre l'armature et la surface supérieure.

10) Béton armé

Dosé à 350 kg/m³ de ciment avec agrégats de basalte provenant de carrières agréées par le bureau de contrôle.

11) Planchers

Le système de base retenu est celui de planchers à hourdis creux sur nervures avec dalles de compression.

L'Entrepreneur pourra proposer, s'il le désire, des variantes en ce qui concerne les planchers.

12) Maçonneries

Toutes les maçonneries seront réalisées avec des agglomérés creux ou pleins exécutés au mortier de ciment et gravier en basalte, il sera utilisé des largeurs brutes de 0,20 et 0,10 cm pour des maçonneries intérieures.

Les habillages éventuels des chutes verticales seront exécutés avec des briques creuses de 0,10 d'épaisseur brute.

13) Enduits extérieurs et intérieurs

Ils seront constitués par :

une couche d'accrochage ou gobetis de 2 à 4 mm d'épaisseur réalisé avec du sable de granulométrie 0,1/3,15 (sans fines) dosage du ciment 500 à 600 kg ;

- un corps d'enduit ; réalisé deux à huit jours après le gobetis dosage 350 à 450 kg/m³ ;

une couche de finition en enduit ordinaire dosé à 350 kg/m³ fini en frottasse fin.

14) Chape d'étanchéité

Elle sera de 0,03 m d'épaisseur dosée à 250 kg/m³ de ciment comportant des joints aménagés tous les 9 m environ. Un accord préalable devra être obtenu auprès de l'ingénieur avant tout changement des matières composant ces chapes.

15) Paillasse

Exécutées en voile de 0,10 m d'épaisseur, ancrage sur les murs périphériques et sur des jambages en agglomérés de 0,10 m d'épaisseur, nombre en fonction de la longueur de la paillasse.

16) Trous – Percements – Scellements et Raccords

L'Entrepreneur devra prévoir les trous, passages, percements, scellements, raccords d'enduits et calfeutrement nécessaires à la parfaite réalisation des travaux et ouvrages de tous les corps d'état.

Article 10 : Mode d'exécution des ouvrages

1) Fouilles pour fondations

Les fouilles pour fondations seront descendues jusqu'au sol suffisamment résistant suivant les côtes portées au plan béton armé.

Il est expressément interdit à l'Entrepreneur de commencer les bétons de propreté sous semelles sans en avoir été autorisé par le bureau de contrôle.

2) Fondations

Le dispositif des fondations sera celui proposé par les études approuvées par le bureau de contrôle.

3) Remblais

A moins d'ordre contraire, les remblais seront exécutés et réglés sur toute leur largeur à la fois par couche de 0,20 m.

4) Béton

L'Entrepreneur devra disposer sur le chantier, de moyens de préparation et de mise en œuvre suffisants, afin de garantir une qualité constante au béton, ainsi que d'une continuité dans les coulages.

Tous les bétons seront vibrés par moyens mécaniques.

5) Contrôle et prélèvements

Les prélèvements seront effectués avant tout coulage de mortier de béton.

6) Maçonnerie

Les maçonneries seront exécutées en agglomérés de 0,20 et 0,10 cm (En agglomérés pleins en soubassement et creux en élévation).

7) Mortiers

Les mortiers de ciment pour les enduits seront faits avec le plus grand soin en employant des brouettes à jauge, afin que les proportions soient respectées, ils devront être mélangés à la bétonnière juste avant l'emploi.

Le dosage ci-après sera observé :

Maçonnerie	300 kg de ciment pour 1 m ³ de sable
Enduit	350 kg de ciment pour 1 m ³ de sable
Scellement	400 kg de ciment pour 1 m ³ de sable
Chape et enduit à l'intérieur des regards, Caniveaux	600 kg de ciment pour 1 m ³ de sable.

Article 11 : Qualités et prescriptions sur les matériaux

1) Qualité

Tous les matériaux devront être de premier choix ou correspondre à la qualité demandée par l'ingénieur et précisée dans le descriptif. Pour chacun d'eux, un échantillon sera présenté à l'agrément de l'Ingénieur après avis du Bureau de contrôle.

2) Sable

Le sable pour remplissage proviendra des emplacements agréés par l'administration. Il sera lavé, s'il y a lieu, à l'eau douce avant l'emploi.

3) Gravier

Les pierrailles de toutes natures proviennent du concassage du basalte extrait des carrières agréées par l'administration.

Les diamètres autorisés ne seront pas supérieurs à 25 mm.

4) Ciments

Les ciments à employer seront en principe, des ciments Portland artificiel 210/325.

Le stockage du ciment devra être assuré dans les locaux réservés exclusivement à cet effet.

5) Maçonnerie en agglomérés de gravillons ou en briques

Les agglomérés en mauvais état ou ne présentant pas la qualité requise seront refusés et enlevés du chantier sur première injonction de l'ingénieur.

6) Agglomérés en béton préfabriqué

Ces pièces seront vibrées pendant la confection. Elles seront maintenues humides par arrosage fréquent.

7) Eaux de gâchage

Aucune eau salée ne sera autorisée pour le gâchage des mortiers et béton. Elle sera exempte des matières organiques, terreuses ou chimiques.

8) Protection contre la remontée de l'humidité

Pour palier SIVEP aux remontées de l'humidité en provenance des fondations, il sera exécuté sur le dessus des longrines une protection en chape en bitume constituée de deux feutres 27 S + une chape nue 40 posée sur toute la largeur.

9) Prescriptions techniques particulières

Les matériaux employés et les travaux du présent devis seront conformes aux normes en vigueur et après agrément du Maître d'ouvrage délégué et du bureau de contrôle.

10) Matériaux employés et travaux

Les matériaux employés et les travaux seront également conformes aux normes en vigueur.

11) Eléments spéciaux en façade

Prévoir des briques de verre pour l'éclairage des escaliers des logements par des éléments en brique de verre sur une largeur de 40 cm sur toute la hauteur des cages.

CHAPITRE 3 : ETANCHEITE – ISOLATION THERMIQUE

Article 12 : Généralités

Les travaux énumérés ci-après seront exécutés suivant les règles de l'art et selon le D T U n° 43 dernière parution, et devront être acceptés par le bureau de contrôle.

Dans ce chapitre seront compris tous les travaux indispensables pour l'exécution de l'étanchéité des parties ci-dessous et telle qu'elles découlent aux plans et coupes annexés.

Article 13 : Consistance des travaux

L'Entrepreneur aura à exécuter les travaux ci-après :

Exécution de toutes les formes de pente à réaliser sur terrasses ;

Étanchéité en système mono couche auto protégée sur les terrasses ;

Etanchéité sous carrelage des sanitaires ;

Etanchéité sur les longrines et dallages au sol.

1) Formes de pente

Elles doivent présenter après finition des surfaces propres dures, bien dressées et débarrassées de tout corps ou matière de nature à compromettre la conservation du revêtement.

Elles seront en béton dosé à 200 kg/m³ avec une chape de surfacage dosée à 250 kg/m³.

Elles devront adhérer à l'élément porteur et ne devront pas être inférieures dans les diagonales à 1,5 %. L'épaisseur minimum au point bas ne devra pas être en dessous de 0,03 m.

2) Étanchéité mono couche

L'étanchéité des terrasses sera réalisée en revêtement type mono couche auto protégée.

5) Relevés

Les relevés de l'étanchéité, au droit des acrotères, seront réalisés de la même manière remontant jusqu'au becquet avec un renfort en équerre verré tanche.

6) Etanchéité dans sanitaires des étages

Il sera réalisé une étanchéité de type adhérent, comprenant ;

Une couche d'imprégnation à froid ;

Un feutre bitumé de type chape nue 40 armée de toile de verre ;

Une couche de bitume fluidifié.

7) Eaux pluviales

Les raccords aux descentes d'eaux pluviales, les gargouilles, les becs gueulards, seront assurés par l'Entrepreneur.

Nota :

- 1) Avant tout début de travaux d'étanchéité, l'Entrepreneur soumettra les formes de pente pour approbation pour qu'elles soient conformes aux dispositions réglementaires ainsi que toutes les précisions sur la composition de l'étanchéité (quantité, épaisseur poids etc.)
- 2) En cas de fuites, l'Entrepreneur devra fournir les réparations et la remise en état totale des parties dégradées et il devra également faire la révision complète de ces ouvrages pendant la durée de la garantie.
- 3) Afin de permettre une bonne finition des ouvrages, l'Entrepreneur devra exécuter tous les travaux annexes tels que reliefs, équerres de renfort, couvre-joints, raccords, à traiter en complexe d'étanchéité en zinc ou en plomb que ces travaux soient mentionnés ou non au présent descriptif.
- 4) L'Entrepreneur peut proposer une variante. Celle-ci devra être accompagnée de note technique approuvée par le bureau de contrôle.

8) Fondations

CHAPITRE 4 : CARRELAGE – REVETEMENT

Article 14 : Dispositions Générales

L'Entrepreneur aura à sa charge la fourniture et la mise en œuvre des matériaux nécessaires au carrelage des sols et des murs.

1) Qualité et éléments minces en grès cérame

Ils seront denses et opaques; les surfaces seront lisses, planes, sans fente, ni gerçures, épaufrures, non rayables à la pointe du canif, inattaquables par les agents chimiques ou atmosphériques. La cassure est conchoïdale. Les tolérances sont les suivantes :

Longueurs et largeurs : $\pm 0,5$ mm et épaisseur: $\pm 0,5$ mm

2) Planitude des supports et formes

La planitude des supports et formes sera telle qu'une règle de 2 m, promenée en tous sens, ne fasse apparaître de différence supérieure à 3 mm. Leur côté d'arasement sera fonction des épaisseurs de forme complémentaires, mortier de pose et revêtement.

3) Passage des canalisations

Les fourreaux destinés au passage des canalisations ou les canalisations elles-mêmes, devront être mises en place avant le commencement des travaux, les trémies à respecter devront être définies.

4) Pose du carrelage

La pose s'effectuera directement sur les supports ou formes, préalablement nettoyés et débarrassés de toutes impuretés : plâtre, gravois, etc.

Le mortier de pose sera de ciment dosé à 250 kg/m³. Le support ou la forme sera préalablement humidifié. La pose s'effectuera à la règle et à la patte sur mortier de 2,5 cm d'épaisseur, saupoudré de ciment pur et lisse. L'adhérence des carreaux doit se faire sur toute leur surface par un tassage léger à la batte, les joints entre carreaux étant réguliers et rectilignes.

Après vérification de la planitude et la rectitude des joints, il sera procédé au jointoiement par un coulis, soit de ciment, soit de mortier dosé à 800 Kg/m³ de sable tamisé au tamis de 0,08. La surface sera ensuite frottée au chiffon sec et la sciure fine de bois blanc. La planitude du carrelage fini sera telle qu'une règle de 2 m, promenée dans tous les sens ne fasse apparaître de différence de 3 mm, l'arasement étant parfaitement réalisé. L'alignement sera tel qu'une règle de 2 m posée au droit des joints ne fasse apparaître de différence supérieure à 1 mm.

Prévoir des joints pour toutes les surfaces supérieures à 16 m².

5) Pose des plinthes

Le support sera nettoyé et débarrassé de toute impureté; plâtre, gravois, etc.

Sa planitude sera telle qu'une règle de 2 m posée parallèlement au sol ne fasse apparaître de différence supérieure à 3 mm. Le mortier sera identique à celui utilisé pour la pose des carreaux au sol, il aura une épaisseur de 1 cm, après pose.

La pose s'effectuera de la même manière que celle du carrelage. Aucun vide ne devra apparaître entre le sol et la plinthe. Les joints devront correspondre, dans la mesure du possible, à ceux du sol. Les faces vues perpendiculaires au sol seront parfaitement planes, leur bord supérieur parfaitement arasé horizontal.

6) Qualité des faïences

Ils seront avec émail transparent. Les tolérances seront les suivantes : Longueur et largeur : $\pm 0,03$ mm ; Épaisseur : $\pm 0,05$ mm. L'aspect vu à 1 m, ne tolérera pas d'éraflure sur les côtes, écornures, fissures, fentes, pustules, grains, gerçures, craquelures, treissailage ; l'émail superficiel étant de ton uniforme. Les teintes seront laissées à l'appréciation du maître d'ouvrage délégué.

7) Qualité des supports

Les supports des carreaux faïence devront répondre aux mêmes critères que ceux utilisés pour les carreaux sols.

Article 15 : Carreaux grès cérame

Il sera fourni et posé des carreaux grès cérame définis suivant le cadre de devis, épaisseur 6 à 8 mm, sur tous les sols des locaux faisant fonction de bureaux, les dégagements et les escaliers.

Les carreaux antidérapants définis suivant le cadre de devis de sont prévus dans les locaux humides.

Article 16 : Carreaux faïence

Des carreaux de faïences définis suivant le cadre de devis seront posés sur :

les murs des toilettes sur une hauteur de 1,80 m ; les

murs des cuisines sur une hauteur de 1,80 m ;

Les faïences mises en place devront rendre un son plein sous le choc, les faïences sonnantes creux seront déposées et refaites.

L'Entrepreneur sera responsable de toutes les traces de ciment qui pourraient subsister sur les carreaux.

Une règle métallique de 2 mètres de long, posée sur la tranchée en tous sens, ne doit pas occuper d'écart supérieur à 2 mm.

Article 17 : Plinthes

Les plinthes seront choisies en fonction de la nature du revêtement du sol (les carreaux pourront être coupés en quatre).

Article 18 : Approvisionnement des matériaux

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour que tous les matériaux soient approvisionnés en totalité sur le chantier, avant le début d'exécution des travaux.

Les prétextes d'épuisement des stocks sur place ou retard d'expédition ne seront pas admis pour justifier un retard dans le délai contractuel d'achèvement des travaux.

Article 18 bis : Échantillon

Tous les échantillons de carrelage seront soumis à l'approbation de l'administration après avis du maître d'ouvrage délégué avant la pose.

CHAPITRE 5 : MENUISERIE BOIS

Article 19 : Clauses Techniques Particulières

1) Le Bois

Les bois seront de bonne qualité, secs, de droit fil, sains, purgés d'aubier, exempts de piqûres, roulures, gélivures, pourritures, échauffement, feutres, nœuds vicieux ou autres défauts.

Ils seront travaillés avec le plus grand soin, les profils et les assemblages seront exécutés avec toute la perfection possible, les parements bruts seront affleurés.

Les parements seront dressés de manière qu'il ne reste nulle trace de sciage, ni flashe, les rives seront bien droites et non épaufrées.

Dans les parties assemblées, les tenons et mortaises seront bien ajustés dans les parties à onglets, les coupes seront franches, bien raccordées à joints parfaits.

Toutes les menuiseries intérieures devront être parfaitement lisses sur toutes leurs faces.

L'emploi du mastic pour boucher ou masquer les défauts dans les menuiseries fournies est expressément interdit.

Les travaux d'impression qui sont à la charge du peintre de la menuiserie seront exécutés avant la pose et ne pourront l'être qu'après réception des menuiseries.

Tous les travaux tels que : tamponnage, ferrage de clous à bâton pour tous les ouvrages et les jeux nécessaires pendant un an après la réception provisoire y compris tous les raccords de peinture qui seraient rendus nécessaires font partie intégrale du marché.

Tous les travaux faisant partie du présent lot devront être réalisés suivant les directives du D.T.U 36/1.

Tous les bois devront être de type Bois rouge et recevront avant livraison une protection anti-termite.

2) Dormants bois

Ils seront en bois rouge d'essence utilisé en menuiserie, épaisseur 60mm/mm, largeur égale à l'épaisseur du mur.

Chambranles moulurés aux 2 faces avec socles.

3) Portes

Du modèle bois rouge, 0.04 m d'épaisseur à ame pleine, les éléments de ce support devront être choisis dans une essence ou matière résistante à l'attention des termites.

Le Carton sous toutes ses formes sera prohibé.

Cette ossature sera logée entre les éléments du châssis ou cadre délimitant le vantail et assemblée avec ce dernier par les deux panneaux en contre-plaqué de 4 mm d'épaisseur, essence Bois rouge pour les portes à peindre avec une finition vernie.

Alaisées en bois dur sur les deux montants latéraux et sur les traverses. Ces portes devront être conformes aux normes en vigueur au Sénégal et aux normes NFB 20 301 à 304, portant le label de qualité GTB.

4) Article de quincaillerie

Les objets de quincaillerie seront de première qualité et devront être soumis à l'approbation du maître d'ouvrage délégué.

Ils devront porter le LABEL de qualité N.F.S.N.F.Q et la marque du fabricant. Les modèles seront soumis au préalable à l'acceptation de l'ingénieur. En règle générale, tous les objets de quincaillerie seront de la marque BRICARD, BEZAULT ou similaire. Toute la quincaillerie sera mise en place avec le plus grand soin ; les entailles nécessaires auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force du bois.

Les pièces de quincaillerie ou ferrure seront imprimées au minium de plomb sur toutes les faces, avant d'être posées, ainsi que les entailles destinées à les recevoir.

Les ouvrages qui ne seront pas jugés convenables, soit comme fourniture, soit comme pose, seront immédiatement déposés ou remplacés, si les entailles faites dans les bois nécessitaient la modification ou même le remplacement de menuiseries.

L'Entrepreneur seul supportera toutes les responsabilités et charges. L'Entrepreneur fournira toutes les pattes de scellement pour tous les bâtis, contre-bâtis huisseries et poteaux, sans exception, les plates-bandes des équerres de façon qui seront entaillées et fixées au moyen de vis fraisées à têtes plates, conformément aux usages et besoins de la profession.

Les paumelles seront en acier électrique ou roules selon la description des ouvrages.

Les béquilles des portes seront de la marque BRICARD ou similaire. Les marques indiquées ne pourront être changées qu'après approbation formelle et écrite du maître d'ouvrage délégué.

Tous les modèles et échantillons après avoir été donnés au maître d'œuvre et acceptés par lui, demeureront au chantier. L'Entrepreneur devra assurer à ses frais la conservation jusqu'à la fin des travaux. Tous les objets fournis qui ne seraient pas conformes, par la qualité, la provenance, ou le poids, aux échantillons, seront refusés.

5) Clés

Sauf indications spéciales, deux clés seront fournies avec chacune des serrures. Elles présenteront des panetons variés. Une clé ne devra pas ouvrir deux portes. Elles seront munies d'une étiquette en laiton portant indication du local, jusqu'à l'achèvement complet du chantier.

L'Entrepreneur sera responsable de toutes les clés.

NOTA : Les côtes sur les plans représentent les passages libres. L'Entrepreneur devra en tenir compte pendant les travaux du gros-œuvre.

Article 20 : Descriptions Techniques Particulières

Les menuiseries intérieures en bois et les matériaux employés seront conformes aux normes françaises.

L'Entrepreneur devra l'entretien de ces ouvrages pendant un an après réception définitive prononcée sous réserves. Au cas où pendant l'année de garantie des défauts apparaîtraient, l'Entrepreneur devra avant la réception définitive remédier à ses frais aux inconvénients signalés jusqu'à ce que les ouvrages aient été reconnus par le maître de l'ouvrage délégué.

CHAPITRE 6 : MENUISERIE METALLIQUE ET ALUMINIUM

Article 21 : Généralités

L'Entrepreneur devra la fourniture et la pose de toutes les menuiseries métalliques ainsi que celle concernant la ferronnerie. Les dimensions ne figurant pas sur les plans sont données au tableau.

Il devra : toute la visserie nécessaire au parfait assemblage ;

la peinture en atelier à une couche de minium de plomb ou équivalent de toutes les pièces métalliques (après nettoyage, dépoussiérage et grattage de toutes les surfaces à peindre qui devront être parfaitement propres et débarrassées de toutes traces d'oxydation ou de matières grasses) ;

la mise en jeu de graissage des pièces à frottement, le réglage parfait des ouvrages avant la mise en services des locaux ; s'assurer de la bonne concordance des côtes précisées aux plans ;

donner toutes les précisions nécessaires en temps utiles sur les profondeurs minimum et l'implantation à retenir pour les scellements des ouvrages en serrurerie et les faire agréer par l'Ingénieur après avis du maître d'ouvrage délégué ; réaliser le réglage et la pose desdits ouvrages ;

exécuter les scellements desdits ouvrages avec le même matériau que celui utilisé au chapitre 2 dans les parties correspondantes (étant bien spécifié que l'usage de ciment prompt et de plâtre est formellement interdit ;

déposer au bureau du chantier les modèles d'article de quincaillerie qui seront utilisés après avis du maître d'ouvrage délégué.

Ces modèles resteront dans le bureau du chantier jusqu'à la réception provisoire.

Article 22 : Particularités et normes

Les menuiseries métalliques destinées à l'équipement des bâtiments seront réalisées en fer. Elles devront répondre aux principales caractéristiques énoncées par les normalisations et règles en vigueur au Sénégal.

- Cahier des charges des constructions métalliques concernant le bâtiment – DTU 32/1

Cahier des charges des clauses spéciales D.T.U. 37/1 (Mai 1973)

N.P.P. 24 101 Méthodes d'essais des fenêtres (Juillet 1974)

N.P.P 24. 101 Terminologie des menuiseries métalliques (Février 1953)

N.P.P 24. 351 Protection contre la corrosion et préservation d'états de surfaces (Mars 1976)

N.P.P. 24. 301 Spécification technique des fenêtres et portes (septembre 1975)

N.F.A. 50.710 Alu

Article 23 : Profilés en aluminium

Les alliages utilisés pour la fabrication de ces menuiseries en aluminium auront les caractéristiques suivantes :

alliage symbolique 6060 revenu donnant les garanties de non oxydabilité par l'absence de cuivre dans les composants :

- magnésium 0.4%,
- Silicium 0.3%.

caractéristiques mécaniques :

- charge de rupture 16 à 22 kg/mm²
- limite élastique 14 à 18 kg/mm²
- allongement 18 à 10 %

Les profilés seront obligatoirement obtenus par filage. Les épaisseurs ne devront pas être inférieures à 2 mm.

La vitrerie de tous les châssis et portes sera fixée à l'aide de parcloles démontables et l'étanchéité assurée par mastic conçu spécialement pour cet emploi.

Généralités :

Tous les éléments du lot menuiseries extérieures à l'exception des pièces de renfort, fixation et quincaillerie seront en alliage léger d'aluminium traité et protégé par oxydation anodique.

L'oxydation anodique sera de teinte naturelle.

Tous les éléments en acier nécessaires pour les renforts ou fixations sur le gros-œuvre ne devront pas être apparents, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Aluminium :

A l'exception des alliages dont la teneur en cuivre est supérieure ou égale à 0,2 %, tous les alliages conformes aux normes pourront être employés.

Après filage ou laminage, l'aspect de tous les éléments (profilés, tôles, etc.) sera de la première catégorie, à savoir qu'ils devront présenter une parfaite homogénéité, la teinte devant être uniforme après anodisation.

Oxydation anodique :

Tous les éléments ou alliages légers seront protégés par oxydation anodique classe 20 : épaisseur supérieure ou égale à 20 μ .

Conservation de l'aspect :

Les menuiseries devront être conçues de telle sorte que, sous l'influence des actions intérieures et extérieures, leur aspect reste satisfaisant.

absence de déformation (voilement, bombement, etc.) apparente

absence de déformation (faïençage, bosselage, etc.) sous l'effet de variation de température, d'humidité, etc.

absence de coulures, salissures de la façade dues soit à la corrosion, soit aux produits d'étanchéité, soit aux produits d'imprégnation.

En particulier, aucune fixation extérieure apparente ne sera admise.

Entretien :

L'entretien des menuiseries doit pouvoir être effectué périodiquement sans sujétions anormales de produits.

Les réparations nécessaires devront être possibles, sans sujétions particulières.

Dans le cas d'assemblage vis-à-vis, les tôles et profilés subiront toutes les façonnages nécessaires au montage avant oxydation anodique.

Si sur le chantier, des travaux de percements, entailles, découpages, etc. s'avéraient nécessaires, il devrait être procédé à un nouveau traitement anodique ou avec l'accord du Maître d'œuvre à une application sur place de vernis méthacrylique et ceci sans aucun supplément de prix.

Éléments en acier :

Les seuls éléments en acier seront les suivants :

les pièces de renfort ; les pièces de fixation sur
le gros-œuvre.

Protection des éléments en acier :

Toutes les pièces en acier devront être protégées soit par métallisation, soit par galvanisation au zinc à chaud, épaisseur 40 microns au minimum.

Cette métallisation ou galvanisation devra être effectuée après usinage et façonnage des ouvrages, afin qu'aucune détérioration ne soit possible.

Si sur le chantier, des travaux de percements, découpages, façonnages, etc. s'avéraient nécessaires, il devra être procédé soit à une nouvelle métallisation sur place d'une peinture réalisant la métallisation à froid, ceci sans aucun supplément de prix.

L'Entrepreneur devra en outre, sur tous les éléments en acier, une application de :

une couche de peinture primaire à base de zinc ;

une couche de peinture glycérophtalique.

Joint d'étanchéité

Les matériaux employés seront ceux préconisés par les ouvrages de préfabrication légère et définie de façon précise suivant les normes en vigueur.

Les produits employés comprendront :

produits de remplissage : mastic pâteux applicable à froid (élastomère de premier choix d'une marque connue),

produits cellulaires en bandes : pour fonds de joints (à cellules ouvertes ou fermées selon les cas), profilés : pour ouvrants et joints spéciaux (élastomères vulcanisés, conformément aux normes).

Sections et épaisseurs :

Les sections des tôles et profilés seront à déterminer par l'Entrepreneur du présent lot et sous sa responsabilité.

Ces sections devront être choisies :

afin d'éviter tout gauchissement et flambage, pour permettre l'évacuation des eaux de ruissellement vers l'extérieur, pour assurer une parfaite étanchéité à l'eau et à l'air, pour assurer une bonne isolation acoustique, pour résister aux efforts violents auxquels les ouvrages seront soumis, pour permettre la mise en place des vitrages et leur éventuel remplacement.

Contacts entre l'aluminium et autres matériaux :

Tout contact avec l'aluminium et autres matériaux risquant de détériorer l'aluminium, soit par électrolyses, soit par réactions chimiques sera proscrit.

Tous les matériaux se trouvant à proximité de l'aluminium devront être protégés à savoir : le fer sera traité par métallisation ou galvanisation au zinc à chaud et protégé par une peinture.

De plus, les contacts par serrage ou tranches vives seront évités par interposition d'un matériau tel que plastique, Néoprène, feutre bitumineux, etc.

toute la visserie devra être en acier inoxydable, le cuivre, le bronze et le laiton sont à proscrire pour éviter tout contact,

les parties en contact direct avec le béton ou ciment devront recevoir une couche de peinture bitumineuse ou de bitume à chape.

Rejet d'eau :

L'Entrepreneur devra toutes sujétions de rejet des eaux vers l'extérieur et éviter toutes infiltrations dans les pièces de supports en béton.

Article 24 : Menuiserie métallique

GENERALITES

Ce Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CPTP) sera complété par le devis descriptif du même lot.

Marques et similitudes :

Dans le devis descriptif, le descripteur s'est interdit dans la mesure du possible de mentionner des marques, brevets ou types d'une origine ou d'une production déterminée. Lorsqu'il n'a pas eu ou trouvé la possibilité de donner une description suffisamment précise ou intelligible, des indications de procédés ou de marques ont été données dans le cours descriptif. Il demeure entendu que dans ce cas, les Entrepreneurs ont la faculté de proposer des produits de qualité équivalente.

Protections :

La protection des menuiseries sera assurée par bandes adhésives ou vernis préalable.

LIMITES DES PRESTATIONS :

– Les travaux comprennent :

les études, dessins de fabrication et de détails ; la fourniture de tous profilés, tôles, attaches, etc. entrant dans la fabrication des portes ; le traitement et la protection imposés par le C.P.T.P. ; la fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, la pose et la fixation des portes ; l'exécution des trous, scellements, rebouchages, calfeutrements nécessaires aux travaux du corps d'état ; les réglages et ajustements ; la fourniture et la pose de la quincaillerie ;

le brossage pour dépoussiérage des feuillures supports ; la protection antirouille des éléments en métaux ferreux avant départ sur chantier et les retouches après pose.

L'Entrepreneur fournira toutes les pièces de fixation et veillera à leur incorporation sous sa responsabilité.

L'Entrepreneur devra incorporer ces pièces dans des coffrages suivant les plans de réservations.

Toutes les prescriptions de sécurité, de durabilité devront être respectées et tous les essais indiqués au présent CPTP sont à la charge de l'Entrepreneur ainsi que les conséquences qui découleraient de ces essais.

– Aspects extérieur et intérieur :

L'Entrepreneur devra respecter la disposition des menuiseries telle qu'elle figure aux plans.

REGLEMENTATION A APPLIQUER

3.1. – Nota important :

Les normes utilisées seront les normes françaises, sauf si une réglementation particulière au Sénégal se trouve en contradiction ou apporte un meilleur résultat.

Sauf dérogations particulières introduites au présent CPTP sont applicables les documents suivants :

3.2. – Documents techniques unifiés (DTU) DTU n° 37.1. – Menuiserie Métallique 1984 et 1985.

Les normes françaises :

En particulier :

N.F.P. 24-101 – Menuiserie Métallique – Terminologie Février 63

N.F.P. 24-351 – Menuiserie Métallique – protection contre la corrosion et préservation des états de surfaces – Mars 1976.

les normes N.F.P. 26 concernant la quincaillerie.

3.3. - Règles de calcul :

Les règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction (règle TH.K. – 77 novembre 1977 et erratum de juin 1978) ;

règles N.V. 65 – AFNOR P0 6 002.

3.4. - Documents divers :

Les règles et recommandations professionnelles en particuliers : les avis techniques du C.S.T.B.
les règlements, décrets, circulaires parus au J.O.
les prescriptions ayant valeur de Cahier de charges DTU.

QUALITE – PROVENANCE ET PREPARATION DES MATERIAUX :

4.1. – Conservation de l’aspect :

Les menuiseries devront être conçues de telle sorte que, sous l’influence des actions intérieures et extérieures, leur aspect reste satisfaisant.

absence de déformations apparentes (voilement, bombement, grillage, etc.) ;

absence de déformation (faïençage, bosselage, etc.) sous l’effet de variation de température, d’humidité, etc.

absence de coulures salissures de la façade dues soit à la corrosion, soit aux produits d’étanchéité, soit aux produits d’imprégnation.

En particulier, aucune fixation extérieure apparente ne sera admise.

Entretien :

L’entretien des menuiseries doit pouvoir être effectué périodiquement sans sujétions anormales de produits.

Les réparations nécessaires devront être possibles, sans sujétions particulières.

L’Entrepreneur devra en outre sur tous les éléments en acier une application de :

une couche de peinture primaire à base de zinc, une couche de peinture glycérophtalique.

4.2. – Quincaillerie, Accessoires, Visserie :

La quincaillerie apparente et ses accessoires seront en matériaux inoxydables (acier inox). Cette quincaillerie devra être de première qualité et devra être soumise à l’approbation du Maître d’œuvre.

Toute la visserie et boulonnerie sera en acier inoxydable.

4.3. – Serrures :

Les serrures de sûreté des portes intérieures et extérieures seront régies par un organigramme comprenant plusieurs combinaisons (passe partielle, passe générale, etc.). Les canons employés devront donc répondre à cet organigramme. Dans ce but, l'Entrepreneur du présent lot devra se rapprocher de l'adjudicataire du lot « Menuiserie bois » afin de passer une commande groupée de canons de serrure.

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX :

5.2. - Dispositions générales :

Sont applicables les articles suivants du DTU n° 37-1

1-1 Prescriptions générales 1-2

Vérification avant la réception.

5.2. – Étanchéité :

Étanchéité à l'air :

L'étanchéité à l'air sera de classe A dont le degré sera calculé par l'entreprise et approuvé par le Bureau de Contrôle.

Étanchéité à l'eau :

L'étanchéité à l'eau sera de classe E dont le degré sera calculé par l'entreprise et approuvé par le Bureau de Contrôle.

Résistance au vent :

La résistance au vent sera de classe V dont le degré sera calculé par l'entreprise et approuvé par le Bureau de Contrôle.

Essais :

Les essais qui pourront être demandés seront à la charge de l'adjudicataire du présent lot. Ils devront être réalisés par un organisme agréé.

Ils seront conduits suivant la norme NFP 20.501.

Section et épaisseurs :

Les sections des tôles et profilés seront définies à l'Entrepreneur du présent lot.

Ces sections sont choisies : afin d'éviter tout gauchissement et flambement ; pour assurer une parfaite étanchéité à l'eau et à l'air ; pour assurer une bonne isolation acoustique ; pour résister aux efforts violents auxquels les ouvrages seront soumis.

De plus, les contacts par serrage ou tranches vives seront évités par interposition d'un matériau tel que plastique, néoprène, feutre bitumeux, etc.

Toute la visserie devra être en acier inoxydable. le cuivre, le bronze et le laiton sont à proscrire pour éviter tout contact ;

les parties en contact direct avec le béton ou le ciment devront recevoir une couche de peinture bitumineuse ou de bitume à chaud.

Côtes indiquées dans le devis descriptif :

Les côtes indiquées dans le devis descriptif ne sont données qu'à titre indicatif. L'Entrepreneur est tenu de vérifier sur place toutes les côtes avant exécution.

Plans et descriptif :

Les différents plans et le devis descriptif sont complémentaires, l'Entrepreneur devra compter dans son prix tous châssis, portes, ensembles menuiseries aluminium pour l'ensemble du bâtiment, même si la description d'un type de châssis ne figure pas au descriptif.

Compte tenu des conditions climatiques, toutes les serrures seront traitées « tropicalisées » c'est à dire avec protection contre l'oxydation renforcée.

5.4. – Échantillon :

L'Entrepreneur devra fournir à l'appui de son offre un tableau avec les échantillons suivants : un exemplaire de chaque type de profilés pour les ouvrants et dormants de châssis, un exemplaire de chaque type de quincaillerie proposé (paumelles, serrures, poignées, etc.)

5.5. – Châssis témoins :

L'Entrepreneur devra exécuter sur simple demande du Maître d'Ouvrage Délégué des châssis témoins et ce sans supplément de prix.

CHAPITRE 7 : Plomberie – Sanitaires

Article 25 : Objet

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux et installations incombant au chapitre plomberie sanitaire sécurité incendie.

Article 26 : Travaux à réaliser

Ils comprennent :

réseau de distribution d'eau potable ; fourniture et pose

des appareils sanitaires et installations ; les réseaux

d'évacuation d'eaux usées, eaux pluviales ;

Article 27 : Normes et Règlements Applicables

Pour la réalisation des installations, l'Entrepreneur devra se conformer aux normes et règlements en vigueur au moment de l'exécution des travaux et en particulier :

1 - Aux D.T.U relatifs aux installations de plomberie

2 - N° 60.1 ET ADDITIFS

3 - N° 6033 pour les canalisations PVC

Article 28 : Calculs des Installations

1) Débits de base et coefficients de simultanéité

Les calculs des réseaux de distribution et d'évacuation sont conduits en fonction des besoins et des débits de base des appareils fixés par la norme NF 41 204.

Les coefficients de simultanéité sont choisis en fonction des besoins réels suivant les différentes périodes d'installation.

2) Vitesse de circulation

Les vitesses de circulation de l'eau dans les canalisations sont limitées aux valeurs maximales suivantes :

- | | |
|-------------------------|---------|
| - colonnes montantes | 1.5 m/s |
| - distribution en étage | 1.0 m/s |

3) Pression

L'Entrepreneur prendra toute disposition pour permettre le fonctionnement correct de ses installations et notamment d'assurer une pression résiduelle de 5 m.C.E. à l'appareil le plus défavorisé.

Article 29 : Plans d'Exécution

Un mois au plus tard après l'ordre de service de commencement des travaux l'entreprise pourra présenter des propositions qu'elle jugera plus économiques que l'étude initiale.

Néanmoins avant toute exécution, les plans seront soumis pour validation au Bureau de contrôle technique, et tout frais afférent sera à la charge de l'Entrepreneur.

Article 30 : Dispositions générales concernant les canalisations

Pour les traversées de murs, planchers et plafonds, il sera demandé à l'installateur de placer des fourreaux de diamètre supérieur d'au moins 1 cm sur le diamètre extérieur de la canalisation qu'ils protègent aux traversées des sols humides ou lavables.

Toutes les précautions seront prises pour éviter la corrosion des tuyauteries. Les canalisations seront maintenues par des supports et colliers scellés fixés sur trous tamponnés. Ces supports permettront un démontage facile et les colliers comporteront toujours une contrepartie démontable. Les espacements des supports seront au maximum conformes à la norme NF P 41 203. Les assemblages de toute nature devront être facilement accessibles et ne seront pas autorisés dans la traversée d'un plancher. Les accessoires et appareils devront être facilement démontables. Les parties de canalisation susceptibles d'être exposées aux chocs devront être soigneusement protégées ou exécutées en matériaux résistants.

Les tuyauteries soumises à des écarts de température devraient pouvoir se dilater librement.

Toutes les parties métalliques de l'installation non protégées d'origine seront revêtues de peinture antirouille au chromate de zinc ; il convient de préciser que, compte tenu des conditions climatiques, ces protections devront être réalisées le plus rapidement possible. Le maître d'ouvrage se réservant le droit de refuser toute fourniture attaquée par la rouille. La protection externe de canalisations enrobées dans le sol et les parois devra être conforme aux prescriptions du chapitre IV de l'additif n° 35 au D.T.U 60. 1.

Article 31 : Dispositions générales concernant les équipements électriques

D'une manière générale, l'Entrepreneur devra assurer la fourniture et les raccordements des liaisons et appareillages électriques nécessaires au fonctionnement de la totalité des équipements électromécaniques et ses installations.

Article 32 : Description des travaux

1) Distribution eau froide

Généralités :

Tous les circuits principaux montants seront réalisés en tube P.V.C.

Les pièces de raccordement seront réalisées également en P.V.C, les tubes enterrés seront réalisés en tuyau PVC série pression 10 kg.

Les tubes enrobés recevront une protection extérieure.

Principe des installations

Eau froide : Adduction en tuyau PVC PN 10 depuis le réseau existant.

Distribution eau froide

Depuis la tuyauterie existante, pose d'une canalisation PVC série pression PN 10, diamètre 25 mm cette canalisation sera posée en tranchée de 60 cm de profondeur sur un lit de sable de 15 cm et recouverte d'une même épaisseur.

Distribution intérieure

L'Entrepreneur devra réaliser l'alimentation de tous les appareils et points d'eau. Les conduites de distribution seront encastrées dans la mesure du possible. Le réseau secondaire de distribution sera réalisé en tube cuivré. Il sera disposé soit sous le carrelage, soit en encastré dans les maçonneries.

Encastréments

Les canalisations posées en encastré ou sous carrelage seront glissées à l'intérieur d'une canalisation plastique afin de protéger ces tubes pendant les travaux des autres corps d'état.

Anti - béliers

Dispositif amortisseur en acier inoxydable à prévoir en tête des colonnes montantes.

Fourreaux

A toutes les traversées dans le gros œuvre, l'Entrepreneur devra assurer la fourniture impérative de fourreaux en PVC de diamètre approprié ;

Colliers

Modèle en acier galvanisé, serrage effectué par 2 vis, fixation sur support assuré par une vis tamponnée venant se serrer sur l'embase conique du ½ collier.

Afin d'éviter tout bruit produit par la circulation de fluides, la tuyauterie sera protégée par une bague plastique au passage de collier.

Les espacements des supports devront au minimum être conformes à ceux préconisés dans la norme NFP 41 203.

Percements

L'Entrepreneur devra exécuter des passages dans les murs et cloisons, ainsi que les raccords consécutifs, ils devront être réalisés par le maçon pour ceux devant passer dans l'ossature béton armé ou planchers.

Essais

Les essais d'étanchéité seront réalisés sous une pression de 10 bars sur une durée de 2 heures d'épreuve, aucune perte de charge ne devant être constatée, cet essai devra être exécuté avant rebouchage des saignées ou exécution des carrelages.

Des essais se feront également pour :

le contrôle de fonctionnement des appareils ; le remplissage et l'évacuation en tenant compte des hypothèses de simultanéité ; la résistance à une pression égale à 1.5 fois la pression de service.

Article 33 : Évacuations

1) Généralités

Toutes les canalisations des évacuations de chute d'eaux usées et eaux pluviales et leurs ventilations (sauf dérogation) seront réalisées en tuyau de PVC à joints collés de qualité PF de 3.2 mm d'épaisseur minimum.

Ces tuyaux comprennent tous les raccords indispensables à une installation exécutée suivant les règles de l'art, coudes, culottes branchements, tampons de dégorgement aux pieds de chaque colonne ou de chaque dévoiement.

2) Eaux usées vannes

Les chutes et descentes EV, EP et EU seront réalisées en tube PVC conformes aux normes dans les limites d'emploi de ces matériaux en ce qui concerne notamment les parties exposées aux chocs.

L'Entrepreneur devra exécuter les vidanges verticales et horizontales jusqu'aux regards construits par le gros-œuvre à l'extérieur du bâtiment pour la mise en œuvre des canalisations

définies par le D.T.U 60. 33 notamment en ce qui concerne les supports, l'assemblage et les précautions nécessaires en rapport avec les efforts mécaniques et les effets de dilatation.

Les chutes et descentes seront obligatoirement prolongées en ventilation primaire par un tube de même diamètre. Des ventilations secondaires seront installées. Les diamètres des canalisations des raccordements seront conformes aux prescriptions des normes NF P 41 201 et 202 pour les appareils sanitaires.

3) Collecteurs

Les sections des collecteurs principaux sont calculées en fonction du débit simultané d'écoulement de la pente admissible minimale de 6 mm/m et du degré de remplissage de 0.5.

Les collecteurs suspendus sous planchers le seront à l'aide de colliers de fer plan qui, avant pose, auront reçu 2 couches de minium de plomb pour palier à la propagation éventuelle du bruit. Un joint souple sera intercalé entre le collier et la canalisation.

4) Eaux pluviales

Deux sortes d'évacuation des eaux pluviales suivant les plans :

évacuation par gargouilles placées sur les terrasses déversant directement le trop plein d'eau sur le sol ; évacuation par chutes d'eau pluviale ;

les branchements sur les chutes d'eau pluviales seront réalisés de manière à avoir une bonne étanchéité au droit des branchements.

L'Entrepreneur devra assurer tous les trajets verticaux et horizontaux compris à l'intérieur du volume du bâtiment et ce jusqu'aux regards maçonnés construits environ à 1 mètre des façades. Ces canalisations devront répondre aux prescriptions précédentes relatives aux tubes PVC. Le calcul de dimensionnement des descentes devra se faire suivant les normes en vigueur.

5) Principe des évacuations

L'ensemble des eaux usées, eaux vannes seront raccordées aux regards et fosses.

L'évacuation sera réalisée en tuyau (PVC) de qualité « PF » et diamètre approprié.

7) Fosses

Prévoir :

1 fosse étanche pour 10 usagers pour les logements ;

Un puits perdu de 2 m de diamètre pour chaque fosse.

Article 34 : Appareils sanitaires

Cuisine

1 évier en acier inoxydable double bacs plus égouttoirs ;

1 robinet d'arrêt ;

1 robinet de puisage ;

Toilette

1 siège à l'anglaise sortie verticale chasse basse avec mécanisme à bouton poussoir ;

1 receveur de douche complet avec colonne flexible ;

1 robinet d'arrêt ;

1 robinet de puisage ;

1 bonde de sol ;

1 tablette de lavabo ;

1 miroir glass de 50/50, 5mm d'épaisseur avec fixation en acier chromé et avec cache-vis.

NOTA : Prévoir des robinets d'arrêt à l'intérieur de tous les blocs sanitaires. Prévoir des regards de visite de 40/40 avec couvercles en béton armé coulés sur un encadrement en cornière de 40 x 40 avec un dormant de 45 x 45 à l'extérieur de tous les blocs sanitaires ainsi qu'aux points intermédiaires.

CHAPITRE 8 : ELECTRICITE - COURANT FAIBLE

Article 35 : Indications Générales

Le présent CPTP a pour but de définir les travaux d'électricité concernant le bâtiment en objet.

Tout ce qui n'est pas précisé dans le présent CPTP est soumis aux normes en vigueur. Les travaux à réaliser comprennent la fourniture et la pose de l'ensemble des installations électriques courants forts et courants faibles à savoir :

L'installation de chantier ;

Les coffrets divisionnaires ;

Les câbles d'alimentation du bâtiment ;

Tous les appareillages électriques ;

La réalisation de tous les circuits correspondants y compris le réseau de terre et les raccordements nécessaires pour la mise à la terre des installations électriques ;

L'exécution des terres de passage non demandés au gros-œuvre ;

Les scellements de matériel et supports de toute nature ;

Les rebouchages de tous passages ainsi que les raccords avec la maçonnerie ;

La main-d'œuvre nécessaire aux essais des installations ainsi que la fourniture de tous les appareils de mesure correspondants.

Les appareils resteront la propriété de l'Entrepreneur qui en aura la responsabilité jusqu'à la réception.

Nature du réseau Amont

Le bâtiment sera alimenté à partir du réseau existant à proximité.

Prestations Globales

L'énumération des matériels et fournitures nécessaires à la bonne exécution des travaux n'est pas limitative. L'Entrepreneur devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement sans qu'elle puisse se prévaloir d'une omission dans les présents documents.

Article 36 : Descriptif des ouvrages-Consistances des travaux

1) Alimentation

Le bâtiment sera alimenté à partir du réseau existant à proximité.

2) T G B T

Fourniture et mise en place avec des protections commandes et télécommandes.

Ils regrouperont :

un disjoncteur général à commande manuelle ;

les différents départs et leurs protections.

3) Alimentation des coffrets divisionnaires

Les coffrets divisionnaires seront alimentés par des câbles appropriés suivant les schémas de câblage fournis par l'Entrepreneur et approuvés par le bureau de contrôle.

4) Coffrets divisionnaires

Fourniture et mise en place de coffrets divisionnaires avec protection, commandes et télécommandes. Ils regrouperont :

un interrupteur général ;

les protections par coupe circuit intensité nominale :

10 A pour l'éclairage

16 A pour les prises 2 P + T 10/16 A

25 A pour les combinés climatiseurs, réfrigérateurs etc.

les organes de commande tels que contacteurs, télé rupteurs ;

le repérage de chaque protection par plaque gravée ou étiquetée dactylographiée sur support adapté (gamme LEGRAND ou similaire).

NOTA : La subdivision de circuits ainsi que leurs protections seront conformes aux dispositions de la nouvelle norme NFC 15 – 100.

CONDUCTEUR ET PROTECTION

CALIBRES COUPE-CIRCUIT

Circuit Éclairage	1.5 mm ²	10 A
Circuit Prise 2 P + T	2.5 mm ²	16 A
Circuit Combiné 2 x 25 A	2.5 mm ²	25 A

Le conducteur de protection doit être distribué à tous les points lumineux et à toutes les prises de courant ;

Toutes les prises de courant 10/16 A devront comprendre une broche de terre et devront être du type à éclipse ;

Chaque combiné aura sa protection ;

Les circuits d'éclairage seront distincts des circuits PC et combinés.

Le nombre et l'implantation des appareils sont définis sur les plans ; il incombe à l'Entrepreneur de vérifier qu'ils permettent d'obtenir les éclairagements nécessaires.

5) Caractéristiques de l'installation :

Hauteur d'implantation de l'appareillage par rapport au sol fini :

- interrupteurs boutons poussoir 1.10 m

- prises de courant 0.25 m

6) Réseau de Terre

La prise de terre de l'immeuble sera réalisée par la mise en place d'un câble en cuivre nu de 29 mm² en fond de fouille, complété par un piquet de terre.

7) Raccordement du réseau de terre

Sur les barrettes de terre seront raccordés :

les masses métalliques de la construction ;

les liaisons équipotentielle ;

la barre générale de terre des coffrets divisionnaires sur laquelle seront raccordés ;

toutes les masses métalliques susceptibles d'être mises accidentellement sous tension ;

toutes les huisseries métalliques des parties communes ;

les carcasses métalliques de tous les organes électriques. Cette liste n'est pas limitative, le but à atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel au réseau général de terre ;

En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra être coupé.

8) Connexions équipotentielles

L'Entrepreneur devra assurer les liaisons équipotentielles entre les canalisations d'eau, les vidanges de chaque sanitaire et les éléments métalliques accessibles à la construction.

Article 37 : Hypothèses et Méthodes de calcul

1) Section de conducteurs

Ces sections seront conformes aux prescriptions de la NF C 15100. De plus les conducteurs de prise de courant ne pourront être d'une section inférieure à 2.5 mm². La section du conducteur de terre sera conforme aux dispositions de la section 523 de la NFC 15 100, et en particulier au tableau 54 A avec une section minimale de 25 mm² en cuivre nu entre prise de terre et borne principale de terre.

2) Pièces à fournir par l'entreprise titulaire du lot

Avant le commencement des travaux, l'entreprise remettra en 2 exemplaires, au maître de l'ouvrage délégué les documents suivants approuvés par le bureau de contrôle :

plans de cheminements des canalisations et de gaines ;

les plans de réservation ;

les plans détaillés de l'installation.

Durant cette phase de l'exécution, l'entreprise présentera les échantillons des matériels.

Article 38 : Appareillage

La marque de qualité U.S.E, NF USE ou NF électricité sera exigée sauf accord formel du maître d'ouvrage délégué.

L'Entrepreneur devra joindre à l'appui de sa proposition, une liste du matériel proposé avec références commerciales permettant de juger de la qualité de ce matériel.

Escaliers

2 HMI D300 ;

1 interrupteur SA ;

1 interrupteur Va-et-vient ;

Cour :

1 Hublot étanche D300;

2 interrupteurs Va-et-vient étanches.

B/ LOGEMENTS

I. REZ DE CHAUSSEE

1. Grand modèle

Entrée

1 réglette néon étanche de 120 ;

Hall

1 interrupteur DA ; 1

interrupteur SA.

Cage d'escalier

1 réglette néon de 120.

Espace familial

1 HMI D300.

1 interrupteur Va-et-vient ;

1 interrupteur DA ;

3 prise 2P+T.

Séjour

1 réglette néon de 120 ;

1 lustre de 8 ampoules ;

1 interrupteur DA ;

1 interrupteur SA

3 prises 2P+T ;

Véranda

1 HMI D300.

Cuisine

1 HMI D300 ;

2 interrupteurs Va-et-vient ;

1 combiné pour réfrigérateur ;

1 prise 2P+T.

Cour arrière

1 Hublot étanche D300.

Chambres

2 HMI D300 ;

3 interrupteurs SA ;

3 prises 2P+T ;

Toilettes

3 HMI D300 ; 1

interrupteur DA ; 1

interrupteur SA.

Chambre parents

1 HMI D300 ;

1 interrupteur SA ;

3 prises 2P+T.

Dressing

1 HMI D300 ;

1 interrupteur SA.

Salle de bain

1 HMI D300.

Balcons

1 HMI D300.

Article 39 Mode d'Exécution des travaux

1) Condition Particulière d'exécution

Les différents conducteurs seront repérés par leurs couleurs conventionnelles.

A cette ligne de terre seront reliées les tôleries des appareils et des armoires.

La résistance de la prise de terre ne devra pas dépasser 10 Ohms.

Toutes les dispositions de coordination devront être prises par l'Entrepreneur pour la réalisation des prises de terre au moment de l'exécution des travaux d'infrastructures du bâtiment.

La liaison de la ligne principale à la prise de terre sera constituée par des conducteurs de même nature et de même section et aboutira à une barrette de coupure. La barrette est destinée à permettre la mesure de la résistance de la prise de terre. Le conducteur principal de terre sera relié par un conducteur de même section, en 4 ou 6 points minimum aux ossatures métalliques de

l'ouvrage. Les connexions entre éléments en acier et conducteur en cuivre ne seront jamais noyées dans le béton et se feront à l'aide de bornes appropriées installées en montage apparent.

2) Essais

Tous les essais sont à la charge de l'Entrepreneur (sauf pour les dépenses d'énergie électrique).

Ils feront l'objet d'un procès-verbal dont la remise au maître d'ouvrage délégué conditionne la réception des travaux.

L'attestation de conformité avec visa d'un organisme de contrôle agréé sera adressée par l'installateur au maître d'ouvrage délégué, au plus tard à la date imposée à l'Entrepreneur pour l'achèvement des travaux.

L'absence de visa de cette attestation fera obstacle à la réception des travaux.

CHAPITRE 9 : PEINTURE - BADIGEON - VITRERIE – MIROITERIE

Article 40 : Badigeon – Vitrerie

Généralités

L'Entrepreneur aura à assurer les peintures badigeon pour l'ensemble des bâtiments.

Tous les matériaux et produits employés ainsi que leur mise en œuvre seront conformes au cahier des prescriptions générales applicables aux travaux de peinture édictés par le Centre Scientifique du bâtiment cahier n° 139.

Il devra être tenu compte également des normes parues à ce jour. L'Entrepreneur devra présenter avant tout commencement des travaux un échantillon de chaque matériau à utiliser.

L'Ingénieur se réserve le droit de faire procéder à des contrôles et prélèvements pour analyse de tous les produits employés et ceci, aux frais de l'Entrepreneur.

Ces contrôles, prélèvements et analyses seront effectués aussi bien à la livraison qu'en cours de travaux. Si les conditions opérées révélaient une fraude tant dans la qualité des produits employés que dans les conditions de mise en œuvre, l'Entrepreneur devra la réfection complète à ses frais des ouvrages refusés.

L'Entrepreneur devra exécuter, à sa charge, les échantillons nécessaires demandés par l'Ingénieur afin d'arrêter sur place les teintes à choisir par celui-ci.

Article 41 : Coordination

Les divers ouvrages de peinture devront être exécutés au fur et à mesure de la terminaison de chaque local.

L'Entrepreneur devra, au fur et à mesure de la finition de ses travaux, prendre toutes les précautions nécessaires pour une livraison de ces ouvrages en parfait état de réception, et, ceci, sous son entière responsabilité.

Il sera dû toutes les sujétions de la fourniture et de la pose pour une finition complète dans les meilleures règles de l'art des travaux nécessaires à la réalisation des bâtiments. Avant toute exécution, l'Entrepreneur devra faire la réception des différents subjectiles intérieurs et extérieurs et signalera à l'ingénieur ceux qui ne seraient pas en état de recevoir la peinture.

La couche de finition sera conforme à la teinte choisie par l'ingénieur.

Si les couches dues ne recouvrent pas parfaitement les surfaces peintes et ne dissimulent pas les rebouchages, le peintre devra sans supplément une couche supplémentaire de ton choisi par l'Ingénieur.

Article 42 : Peinture extérieure et intérieure

L'Entrepreneur devra prévoir dans son estimation toutes les sujétions particulières à l'exécution de ces travaux et aux difficultés de mise en œuvre (hauteur, difficultés d'accès, protection etc.)

Article 43 : Peinture courante

Les peintures intérieures ci-après se rapportent à toutes les surfaces enduites à l'exception des surfaces devant recevoir :

une peinture spéciale

un revêtement faïence

Leur application doit tenir compte de tous les préparatifs nécessaires : égrenages, rebouchages partiel, ponçage etc.

Exécution d'une couche d'impression peinture Pantiprim ou similaire :

2 couches de PANTEX 1200 ou similaire sur une hauteur de 1,80 m dans cuisine et toilettes.

Les peintures extérieures ci-après se rapportent à toutes les surfaces enduites.

Leur application doit tenir compte de tous les préparatifs nécessaires : égrenages, rebouchages partiel, ponçage etc.

Exécution Une couche de peinture d'impression Pantiprim ou similaire ;

2 couches peinture PANTEX 1200 ou similaire sur murs intérieurs extérieurs, plafonds et murs de clôture, y compris travaux préparatoires.

Article 44 : Peintures spéciales pour locaux humides

Après travaux préparatoires, exécution de :

1 couche de Pantiprim ou similaire ;

2 couches de peinture Pantex 1200 ou similaire sur une hauteur de 1,80 m dans cuisine et toilettes.

A passer sur murs et plafonds des locaux

tous les blocs sanitaires tous les

couloirs sur 2.10 m du sol

Article 45 : Peinture sur Menuiserie Bois

Préalablement, les bois devront être traités par une protection anti-termite, aucun travail de peinture ne devra être entrepris, si cette application n'a pas été exécutée, le maître d'ouvrage délégué devra être avisé de cette inobservation du descriptif.

Après travaux préparatoires exécution de :

brossage impression sur couche, ponçage et enduits.

rebouchage puis application de 2 couches de peinture glycérophtalique "REXOMAT" ou similaire couleur à la demande du maître d'ouvrage.

Article 46 : Peinture sur menuiseries métalliques

Pour les Menuiseries métalliques, après décalaminage, dérouillage et dégraissage, réalisés par l'Entrepreneur, exécution de :

1 couche de minium PLOMBIUM rapide ou produit similaire ;

2 couches de SB ou de PANTINOX SR9.

Cette protection sera assurée sur toutes les fournitures du chapitre menuiserie, il en sera de même pour les canalisations métalliques posées en apparent et sur les charpentes métalliques.

Article 47 : Mode d'exécution des travaux

L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions des cahiers du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.

1) Égrenage

Les murs seront égrenés et débarrassés de toutes aspérités, sans exception. Les jetées de ciment dues aux raccords des autres corps d'état, devront être enlevées. Il en est de même pour toutes les dégradations au crayon de couleur qui devront être entièrement grattées.

2) Rebouchage

Avant l'exécution des badigeons et peintures, le peintre devra faire tous les rebouchages en conséquence. Il devra arracher tous les clous sur murs et bois et reboucher leurs traces. Il en sera de même pour les éraflures.

Au cas où certains raccords ou solins seraient mal exécutés et demanderaient trop de travail, le peintre devra les signaler à l'Ingénieur et ne rien faire avant leur réfection.

Il sera tenu responsable de toutes les déficiences. Il est précisé que la peinture des ferronneries, des ferrures, canalisations, et plus généralement, de toutes les pièces métalliques, fait partie du présent chapitre.

3) Nettoyage

L'Entrepreneur fera à ses frais, le balayage, le nettoyage du chantier, avant et après l'exécution de ses travaux. Tous les carrelages ou dalles seront lavés, grattés ou passés au grès avec soin. Après la terminaison des travaux de peinture, l'Entrepreneur devra, en particulier le nettoyage des prises de courant, des interrupteurs, revêtements de tous les appareils sanitaires, des vitres, des marches d'escaliers, de tous les carrelages y compris les paillasses, etc.

Les pènes des serrures seront grattés afin d'obtenir un fonctionnement normal. Sont compris dans le présent chapitre tous les raccords de peinture après le nettoyage et le rabotage (en particulier sur les plinthes) de façon à présenter un travail impeccable lors de la réception provisoire.

Article 48 : Qualité des peintures

Toutes les peintures seront des produits de marque, conformément à la classification des normes françaises et spécialement le NF 30 003.

Un échantillon pour chaque type de peinture sera remis au moment des travaux.

Les tons seront choisis par l'ingénieur au moment de l'application. Les contrôles et essais seront effectués en cours de chantier conformément au cahier des prescriptions techniques et spéciales.

Vitrerie - Miroiterie

Article 49 : Généralités

Les travaux comprennent la fourniture et la pose au moyen de pare close bois et métallique, avec utilisation de mastics neutres spéciaux, de tous les vitrages ou glaces aux menuiseries bois et métalliques.

Les jeux seront de 5mm en fond de feuillure et de 4mm pour les côtés. L'épaisseur des vitrages devra être en rapport de sa surface et de son implantation pour ceux disposés sur les façades ; ces vitrages devront être exempts de bulles ou d'ondulations et de tous autres défauts.

S'il s'avérait que certains vitrages posés ne correspondent pas aux critères de qualité réclamés, l'Entrepreneur devra assurer à ses frais la dépose et le remplacement des volumes qui auraient été refusés. Les vitrages, glaces brisées pendant l'exécution des travaux seront remplacés immédiatement par l'Entrepreneur. L'Entrepreneur devra relever sur place, toutes les côtes de vitrages nécessaires, prévoir la fourniture des volumes, d'après les conditions et justifier la qualité fournie des vitrages et glaces mises en place.

N.B. : Les verres seront posés avec soin et protégés de manière à éviter les rayures. Tout verre rayé sera remplacé à la charge de l'Entrepreneur.

Article 50 : Mode d'exécution des travaux

Il sera observé les règles fondamentales qui sont définies par les documents suivants.

D.T.U. 39 – 1 travaux de Vitrierie pour les épaisseurs inférieures à 4mm.

D.T.U. 39 – 4 travaux de miroiterie et de Vitrierie au verre épais pour les épaisseurs supérieures à 4mm.

Article 51 : Qualité et Description des Matériaux

Les verres à vitre devront être conformes aux normes françaises P.78 301 et 78 481 ; le choix pour le verre à vitre est le verre feuilleté.

Article 52 : Nettoyage

A la réception provisoire des travaux, l'Entrepreneur devra effectuer un nettoyage très soigné de tous les vitrages posés.

**Directeur General
Amadou DIENG**